

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DE TELHADO COM USO DE DRONE

1. Identificação do Laudo

Data da inspeção: 06/08/2025

Local da inspeção: Barracão A

Solicitante: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A.

2. Objetivo

Avaliar as condições do telhado, identificando inconformidades técnicas visíveis por inspeção aérea com drone, visando subsidiar reparos e manutenção preventiva.

3. Metodologia

O equipamento utilizado para a obtenção das imagens foram os drones DJI AIR 2S e DJI AIR 3. Foram feitos voos exploratórios pegando imagens do contexto e dos demais pavilhões e voos de detalhamento com altura próxima ao telhado. A partir das imagens coletadas, foi produzido um gêmeo digital através do processo de fotogrametria.

4. Descrição do Imóvel / Área Inspeccionada

Tipo de cobertura: Telhas de fibrocimento tipo canaleta

Inclinação média do telhado: 11,76%

Estrutura de apoio: Vigas calha de concreto pré-moldado

Tipo de calha: Vigas calha de concreto pré-moldado

Área total estimada: 6040 m²

5. Registro Fotográfico e Análise de Conformidades

1. Qual é o tipo de telha utilizada na cobertura?

São telhas de fibrocimento do tipo similar ao Canalete 90.



Figura 1 - Vista aérea do telhado

2. Qual é a área total da cobertura?

A cobertura é composta por 20 planos de telhas de 40 metros de largura por 7,24 m de comprimento dispostos como telhado *shed*. Considerando os vão das calhas entre os planos de telhas o comprimento total da cobertura é de 151 m. Portanto, a área total de cobertura é de 6040 m².

3. A inclinação do telhado está correta?

De acordo com as especificações dos fabricantes, a inclinação mínima recomendada para este tipo de telha é de 9%. As dimensões médias aferidas por meio de fotogrametria são:

- Distância plana horizontal = 7,26 m
- Comprimento da telha inclinada = 7,31 m

O ângulo da inclinação (θ) é obtido por:

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{7,26}{7,31} \right)$$

$$\theta = 6,7052^{\circ}$$

A inclinação das telhas se dá por:

$$i = \tan(\theta)$$

$$i = \tan(6,7052^{\circ})$$

$$i = 11,76\%$$

A inclinação medida de 11,76% é maior que a mínima recomendada de 9%.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

4. A sobreposição das telhas está correta em relação as especificações dos fabricantes?

Foi identificada 1 telha nova sobreposta a telhas antigas sem travamento algum.

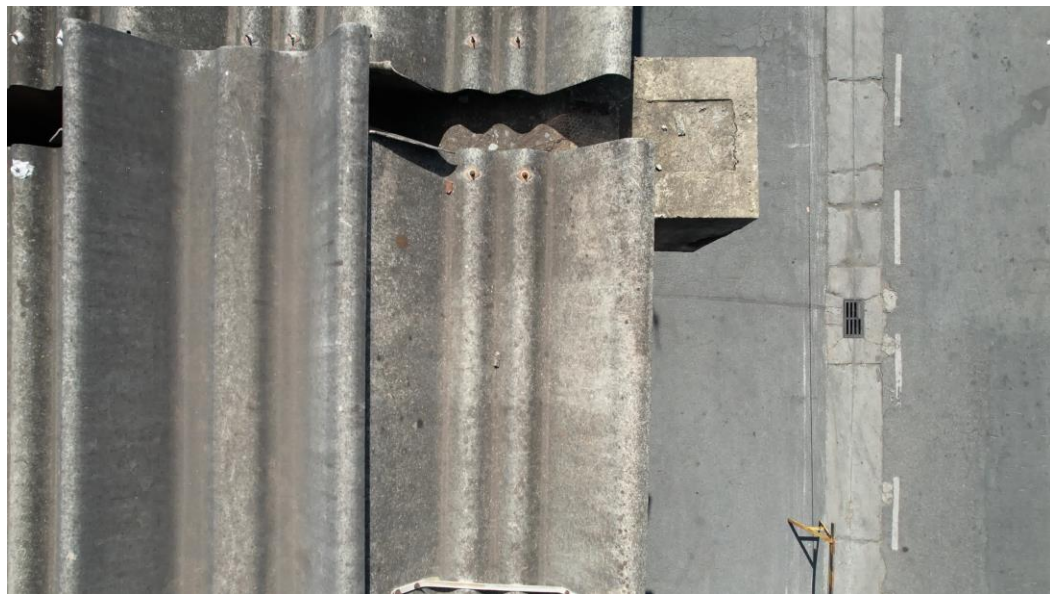


Figura 2 - Telha sobreposta sem travamento

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Telhas soltas podem ser danificadas ou até arrancadas pelas ações de ventos.

Recomendação: Remover a telha antiga e fixar a telha nova adequadamente conforme as recomendações do fabricante.

5. Existem tirantes de contraventamento nas telhas? Estão dispostos de maneira correta?

Sim, existem tirantes de contraventamento. De acordo com as especificações dos fabricantes, devem ser instalados três tirantes nas telhas das extremidades laterais da cobertura, dividindo o comprimento da telha em partes iguais.

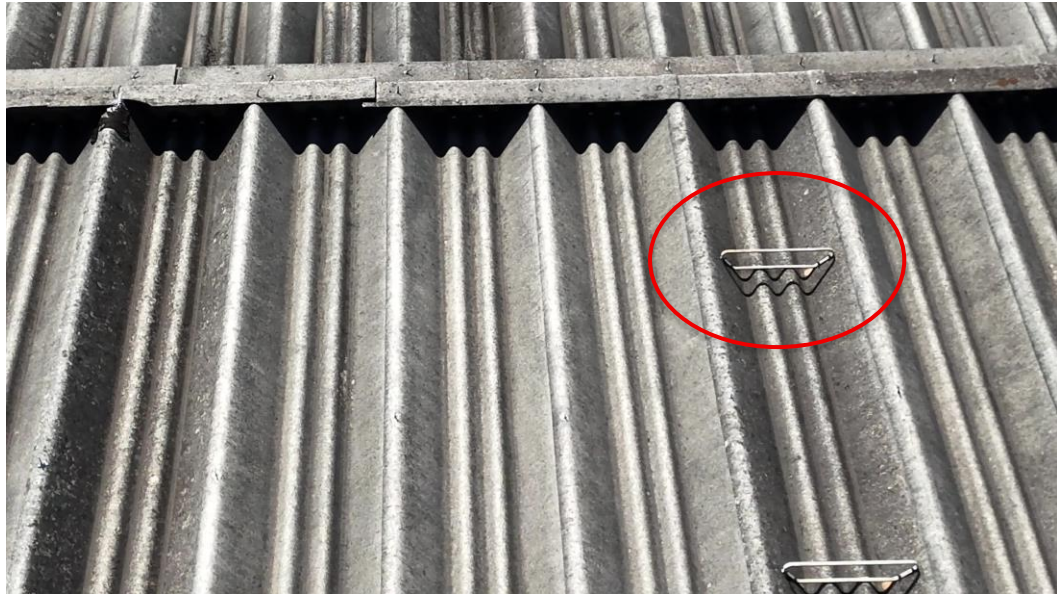


Figura 3 - Tirantes de contraventamento

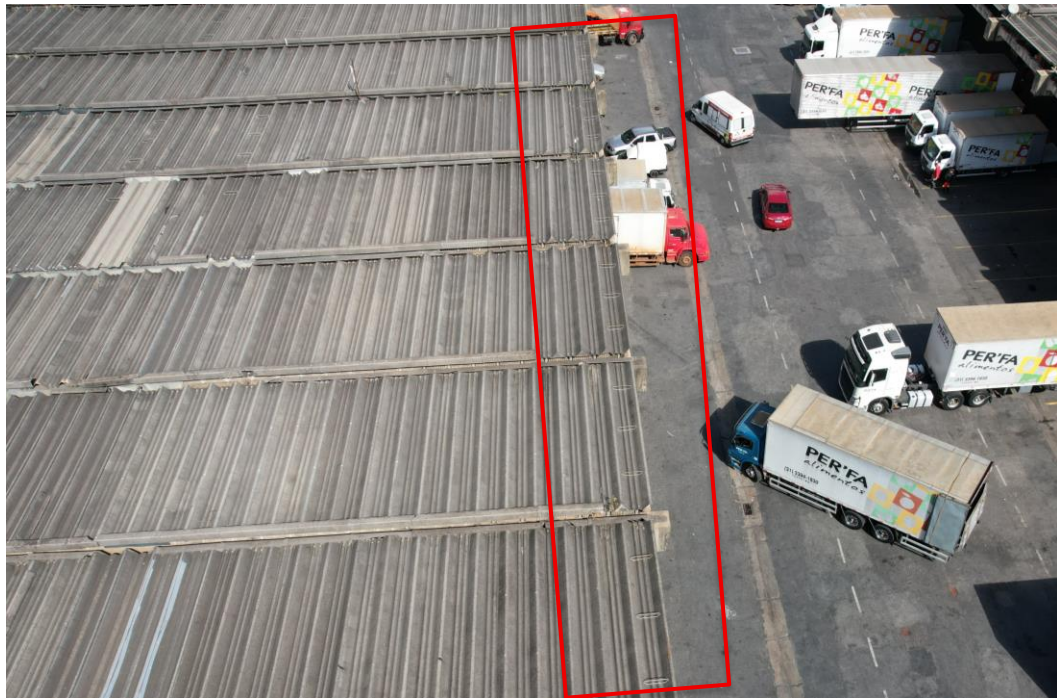


Figura 4 - Tirantes de contraventamento dispostos de maneira correta.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

6. Há incompatibilidade nas peças utilizadas no telhado?

Não foram identificadas incompatibilidades.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

7. Existem telhas quebradas?

Sim, foram identificadas telhas quebradas na cobertura. Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.



Figura 5 - Telhas quebradas

Conformidade: Não conformidade gravíssima

Risco: Entrada de chuva direta, infiltrações e goteiras

Recomendação: Substituir as telhas quebradas por telhas novas.

8. É possível perceber ausência de telhas na área da cobertura?

Foram identificados 1 telhas ausente na borda da edificação. É possível que a telha tenha se quebrado por ausência ou falha dos tirantes de travamento, ou algum objeto

estranho ou detrito tenha represado a água causando sobrepeso ou tenha acontecido um choque mecânico.



Figura 6 - Telha ausente na extremidade da cobertura



Figura 7 - Telha ausente na borda da cobertura

Conformidade: Não conformidade gravíssima

Risco: A área abaixo da cobertura está completamente desprotegida e as telhas ao redor da área quebrada estão vulneráveis a serem arrancadas ou quebradas pela ação dos ventos.

Recomendação: Instalar uma nova telha.

9. Existem trincas ou furos nas telhas?

Não foram identificadas trincas ou furos abertos no telhado.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

10. Existe acúmulo de resíduos sobre as telhas?

Foram identificados muitos pontos de acúmulo de poeira, detritos e fragmentos de fibrocimento provenientes de telhas e rufos quebrado. Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.



Figura 8 - Resíduos acumulados sobre as telhas. Fuligem, poeira e pedaços pequenos de telhas e rufos quebrados



Figura 9 - Resíduos acumulados sobre as telhas. Pedacos de telhas e rufos.



Figura 10 – Resíduos acumulados sobre as telhas. Pedacos grandes de telhas quebradas.

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Estes fragmentos exercem sobrepeso nas telhas, podem causar represamento de água aumentando ainda mais o sobrepeso, o que pode causar deformação excessiva a até quebrar a telha. Além disso os fragmentos podem ser arrastados pelas chuvas até as calhas, causando obstruções ao escoamento.

Recomendação: Limpar o telhado removendo todos os resíduos.

11. Há presença de vegetação ou resquícios de vegetação sobre as telhas?

Não foram identificadas vegetação diretamente sobre as telhas.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

12. Há sinais de acúmulo de água nas telhas?

Não foram identificadas poças de água ou manchas que sugerem acúmulo de água nas telhas.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

13. Existem reparos nas telhas? Que material ou técnica foi utilizada?

Foram identificados:

- Reparos utilizando pedaços de telhas colados com adesivo selante de poliuretano (PU).
- Reparos utilizando pedaços de telhas fixados com parafusos.
- Reparos com fitas aluminizadas.
- Reparos com manta asfáltica.
- Reparos utilizando pedaços de telhas não fixados com parafusos.

Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.

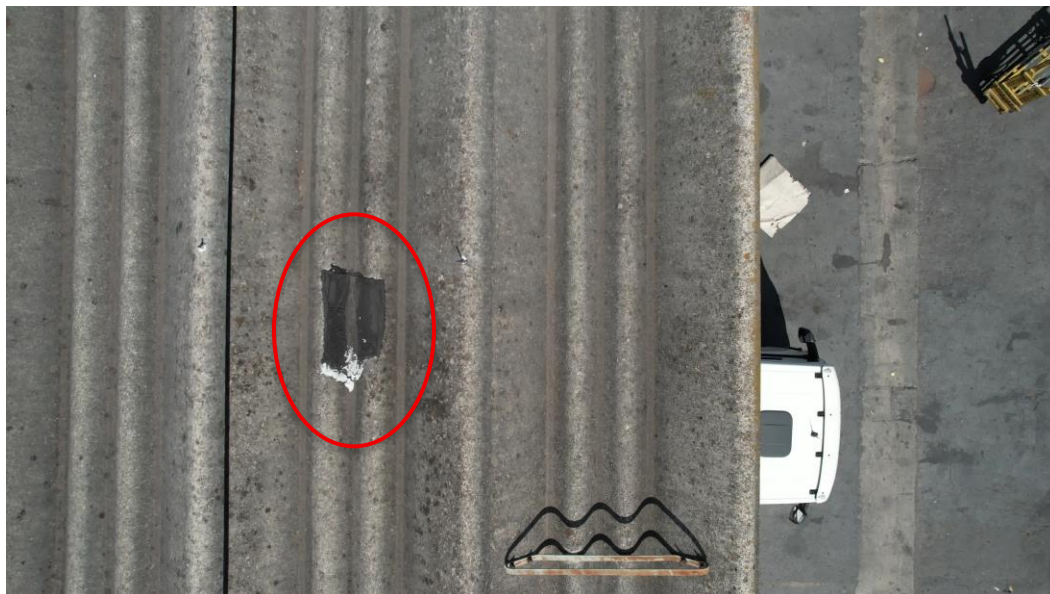


Figura 11 - Reparos com manta asfáltica



Figura 12 - Reparo com adesivo selante de poliuretano (PU)



Figura 13 - Reparos com fitas aluminizadas

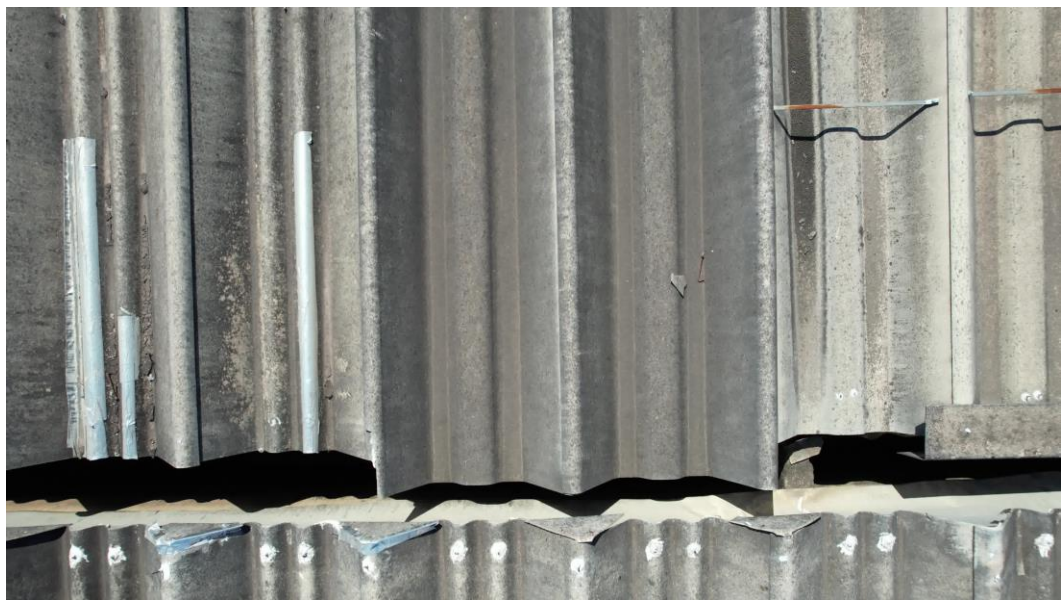


Figura 14 - Reparos com fitas aluminizadas



Figura 15 - Reparo com adesivo selante de poliuretano (PU)



Figura 16 - Reparos com fitas aluminizadas



Figura 17 - Reparos utilizando pedaços de telhas fixados com parafusos

Conformidade: Não conformidade baixa

Risco: A presença de um alto número de reparos são evidências de patologias recorrentes. Apesar de os problemas já terem sido corrigidos, ainda é possível que haja falha na estanqueidade das emendas.

Recomendação: De maneira ideal, substituir as telhas com reparos em excesso. Uma solução mais econômica, no entanto, é realizar teste de estanqueidade com mangueira, aplicando água sobre os reparos simulando chuva. Verificar na parte de baixo da telha se há gotejamento ou infiltração. Caso sejam identificadas falhas na estanqueidade, remover os reparos antigos e aplicar fita adesiva aluminizada com asfalto sobre os furos ou trincas. Repetir o teste de estanqueidade após o tempo de cura do adesivo.

14. Os parafusos de fixação das telhas estão nas posições corretas?

Sim, estão nas posições corretas conforme as recomendações dos fabricantes.

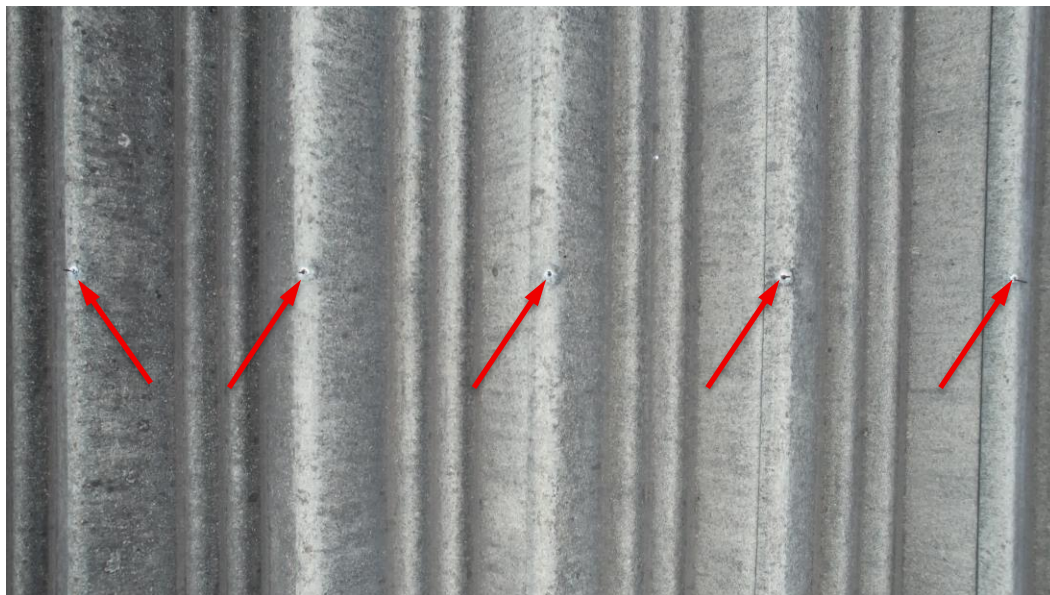


Figura 18 - Posicionamento dos parafusos nas telhas

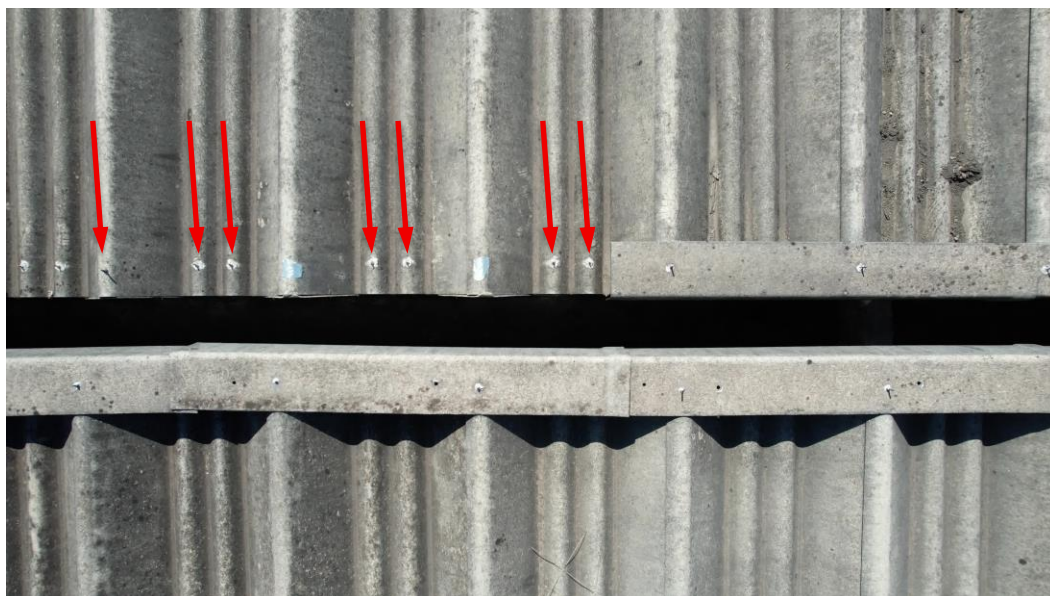


Figura 19 - Posicionamento dos parafusos nas telhas

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

15. Estão faltando parafusos de fixação das telhas?

Foram identificadas ausências de parafusos de fixação das telhas em diversos pontos. Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.



Figura 20 - Ausência de parafusos nas telhas com furo exposto.

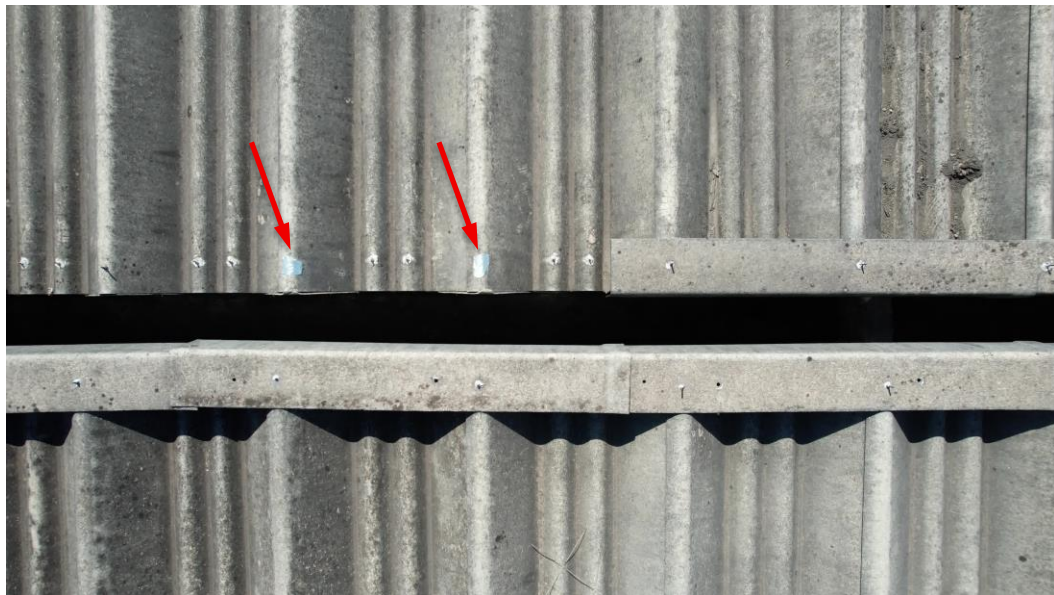


Figura 21 - Ausência de parafusos nas telhas com os furos vedados com fita aluminizada.

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Os parafusos são necessários para assegurar o travamento das telhas às vigas de sustentação e às telhas adjacentes. Telhas soltas podem ser danificadas ou até arrancadas por ações de ventos.

Recomendação: Fixar as telhas com parafusos adequados conforme as recomendações de fabricantes. Utilizar Parafusos de rosca soberba e arruelas de aço inox com buchas elásticas.

16. Existem parafusos de fixação das telhas enferrujados?

Foram identificados parafusos de fixação das telhas enferrujados.

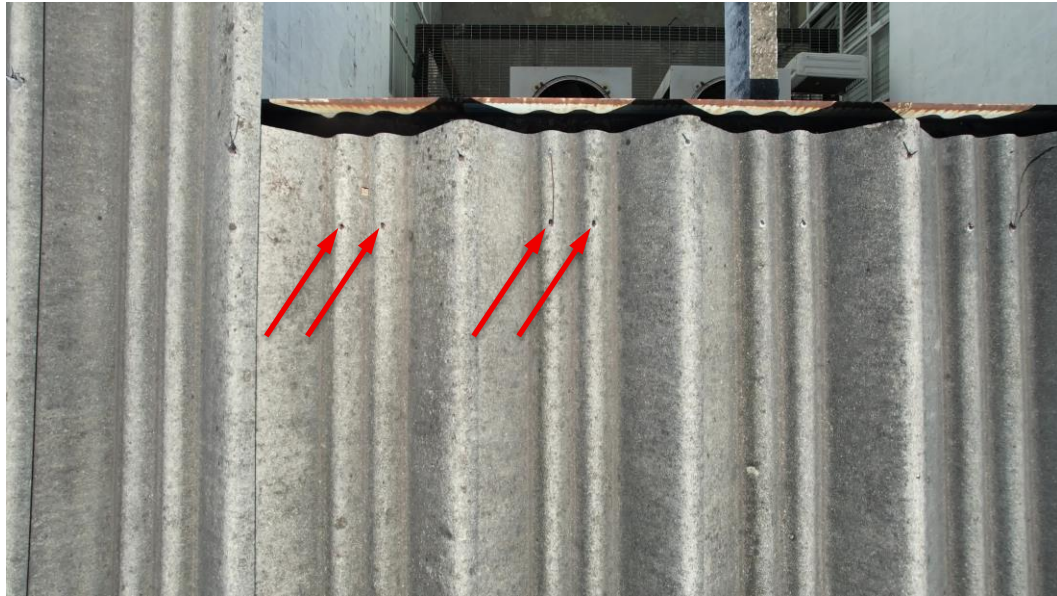


Figura 22 - Parafusos de fixação das telhas enferrujados

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Parafusos enferrujados podem permitir a infiltração de água e podem até se romperem com o agravamento da corrosão deixando as telhas soltas.

Recomendação: Idealmente substituir os parafusos enferrujados por parafusos novos de aço inox. Outra solução pode ser tratar a ferrugem com produto removedor e revestir com pintura protetora.

17. Existem parafusos de fixação das telhas frouxos?

Foram identificados parafusos de fixação das telhas frouxos.



Figura 23 - Parafusos de fixação das telhas frouxos

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Parafusos frouxos podem permitir a infiltração de água e podem também permitir danos às telhas por ações dos ventos.

Recomendação: Apertar os parafusos soltos.

18. Existem reparos com selante de poliuretano (PU) ou outro tipo de selante sobre os parafusos?

Foram identificados diversos parafusos revestidos com selante de poliuretano (PU). Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.



Figura 24 - Parafusos revestidos com selante de poliuretano (PU)

Conformidade: Não conformidade baixa

Risco: A presença de um alto número de reparos são evidências de patologias recorrentes. Apesar de os problemas já terem sido corrigidos, ainda é possível que haja falha na estanqueidade das emendas.

Recomendação: Realizar teste de estanqueidade com mangueira, aplicando água sobre o parafuso simulando chuva. Verificar na parte de baixo da telha se há gotejamento ou infiltração. Caso seja identificada falha na estanqueidade, remover o selante de poliuretano (PU) antigo e aplicar selante novo.

19. Existem rufos na cobertura? Qual é o tipo dos rufos?

Sim, existem rufos. São rufos de fibrocimento e metálicos.

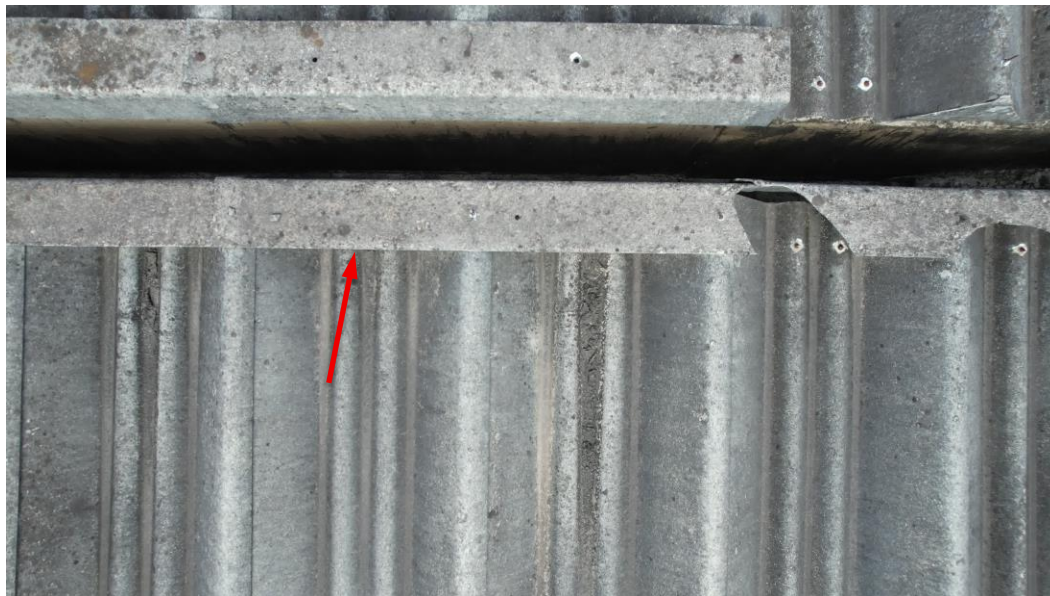


Figura 25 - Rufos de fibrocimento



Figura 26 - Rufos metálicos

20. É possível perceber ausência de rufos na área da cobertura?

Foi constatado que há 356,5 m lineares de rufos ausentes em 1600 m lineares totais de rufos, o que representa 22,28% de rufos ausentes.



Figura 27 - Trechos com ausência de rufos

Conformidade: Não conformidade grave

Risco: A ausência de rufos em áreas vulneráveis permite a entrada direta de chuva ou infiltrações.

Recomendação: Instalar rufos nos trechos ausentes.

21. Há rufos danificados?

Foi constatado que há 262,8 m lineares de rufos de fibrocimento danificados em 1600 m lineares totais de rufos, o que representa 16,43% de rufos quebrados.



Figura 28 - Rufo de fibrocimento quebrado



Figura 29 - Rufos de fibrocimento quebrados



Figura 30 - Rufos de fibrocemento quebrados



Figura 31 - Rufo de fibrocemento quebrado



Figura 32 - Rufos de fibrocimento quebrados



Figura 33 - Rufos de fibrocimento quebrados e ausentes

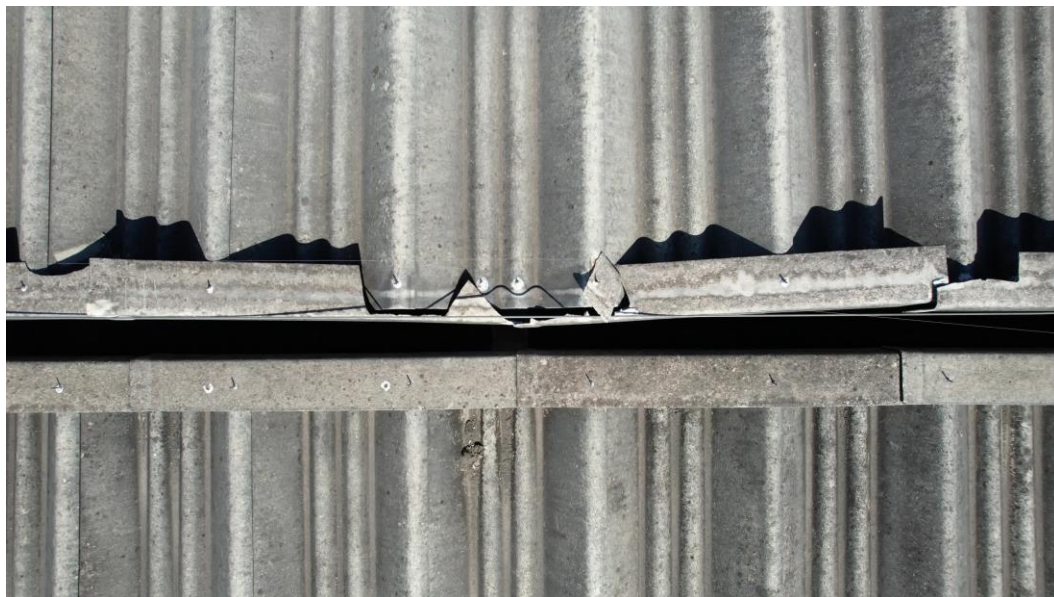


Figura 34 - Rufos de fibrocimento quebrados



Figura 35 - Rufos de fibrocimento quebrados e ausentes

Conformidade: Não conformidade gravíssima

Risco: Entrada de chuva direta pelas aberturas expostas. Também há a situação de acúmulo de resíduos sobre as telhas e calhas que podem prejudicar o escoamento.

Recomendação: Substituir todos os rufos. A alta incidência de quebras indica que o material utilizado não está sendo capaz de suportar as ações dos ventos.

22. Estão faltando parafusos de fixação dos rufos?

Foram identificados diversos pontos em que há ausência de parafusos nos rufos. Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.

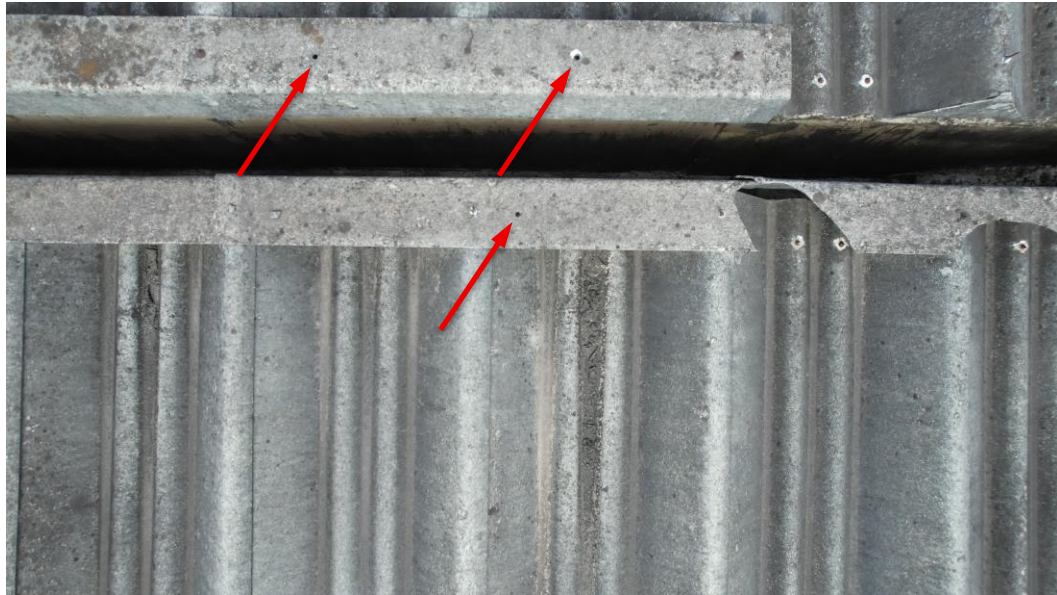


Figura 36 - Ausência de parafusos nos rufos

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Os parafusos são necessários para assegurar o travamento dos rufos. Rufos soltos podem ser danificados ou até arrancadas por ações de ventos.

Recomendação: Fixar os rufos com parafusos ou rebites conforme especificações dos fabricantes. Selar os fixadores com selante PU.

23. Há falhas ou ausências de selantes nas juntas dos rufos?

Não foram encontrados selantes nas juntas dos rufos em diversos pontos. Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.

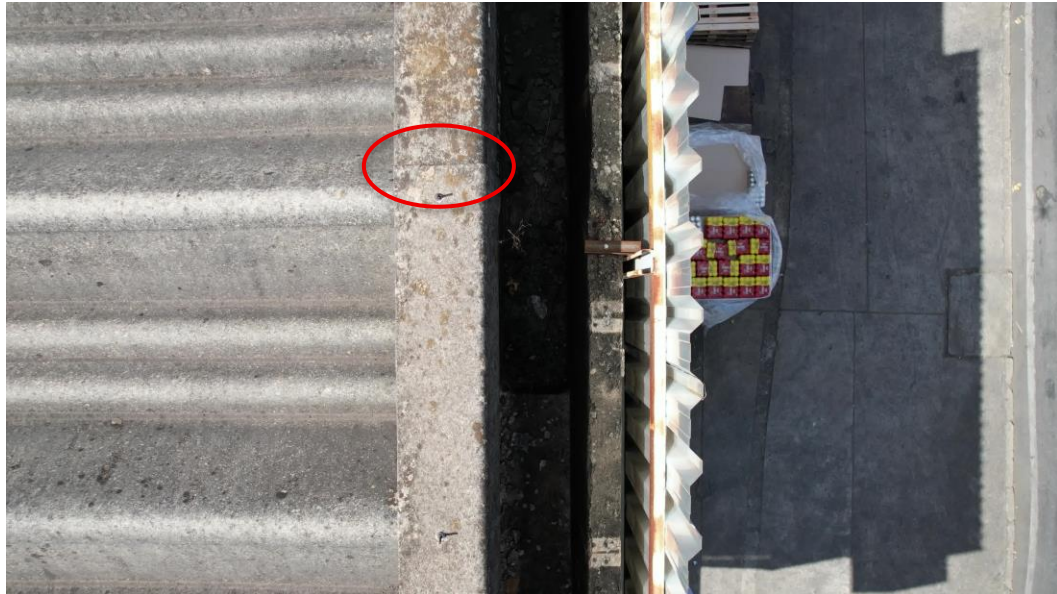


Figura 37 - Ausência de selantes nas juntas dos rufos

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Infiltrações pelas juntas.

Recomendação: Aplicar selante de poliuretano em todas as juntas dos rufos novos.

24. Há falhas ou ausências de selantes nos fixadores dos rufos?

Foram identificados diversos parafusos de fixação dos rufos com ausência ou falha no selante. Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.

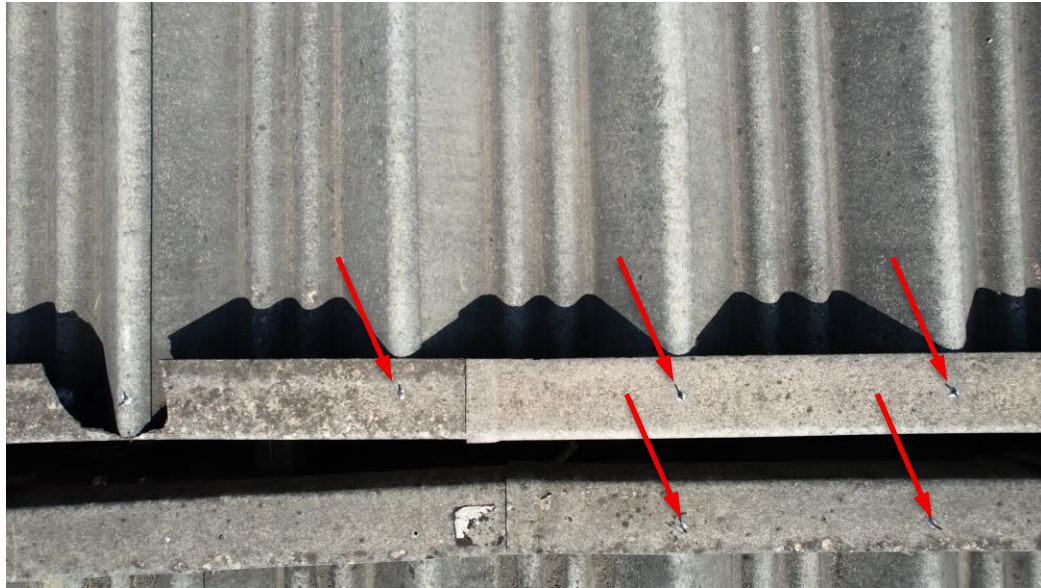


Figura 38 - Parafusos com ausência de selante

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Fixadores não selados ou com falha no selante podem permitir a infiltração de água.

Recomendação: Aplicar selante de poliuretano em todos os fixadores.

25. Os fixadores dos rufos (rebites ou parafusos) estão frouxos?

Não foram identificados parafusos de fixação dos rufos frouxos.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

26. Os fixadores dos rufos (rebites ou parafusos) estão enferrujados?

Foram identificados diversos parafusos de fixação dos rufos enferrujados.

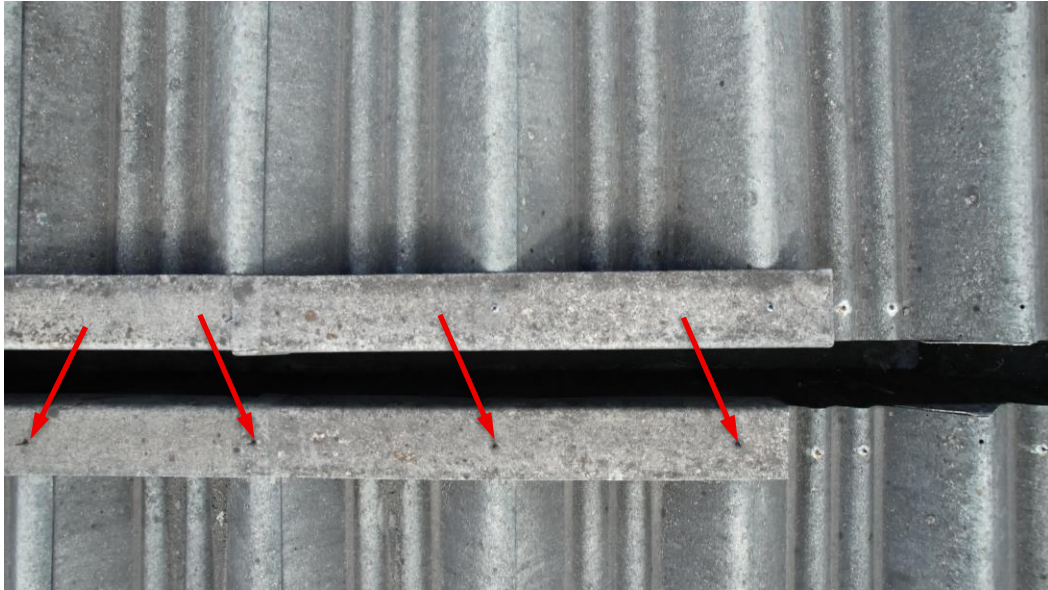


Figura 39 - Parafusos de fixação dos rufos enferrujados

Conformidade: Não conformidade média

Risco: Parafusos enferrujados podem permitir a infiltração de água e podem até se romperem com o agravamento da corrosão deixando os rufos soltos.

Recomendação: Idealmente substituir os parafusos enferrujados por parafusos novos de aço inox. Outra solução pode ser tratar a ferrugem com produto removedor e revestir com pintura protetora.

27. Existem calhas na cobertura? Qual é o tipo da calha?

Sim, existem calhas. São vigas calha de concreto pré-moldado que tem função de apoiar as telhas e de escoar as águas pluviais.



Figura 40 - Calhas de concreto

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

28. Há acúmulo de resíduos nas calhas?

Foi identificado acúmulo significativo de detritos em diversos pontos das calhas, composto principalmente por fragmentos de telhas e rufos quebrados, além de resíduos menores. Estes pontos podem vir a ser quantificados em uma análise posterior.



Figura 41 – Fragmentos de fibrocimento dentro da calha



Figura 42 - Resíduos nas calhas

Conformidade: Não conformidade gravíssima.

Risco: Os resíduos acumulados podem obstruir parcial ou totalmente o escoamento, ocasionando represamento de água nas calhas e redução da vazão nos tubos de queda.

Essa obstrução pode causar transbordamentos das calhas. Como nesta edificação as calhas são internas, os transbordamentos ocorrerão na área interna do barracão.

Recomendação: Limpeza manual das calhas para retirar todos os detritos e em seguida lavar com água. Posteriormente, lavar os tubos de queda com lavadora de alta pressão para remover detritos que podem estar acumulados dentro do tubo. Em seguida, inspecionar as caixas de areia (ou caixas de inspeção de águas pluviais) e remover os detritos que estejam depositados.

29. Há presença de vegetação crescendo nas calhas?

Foram identificadas **X** pontos onde há crescimento de vegetação ou resquícios de vegetação dentro das calhas.



Figura 43 - Presença de vegetação crescendo na calha

Conformidade: Não conformidade grave

Risco: Isto é um indício de que há acúmulo de água dentro das calhas por longos períodos devido a obstruções ou ausência de inclinação. O crescimento da vegetação pode até causar danos estruturais ao sistema de cobertura e agravar a obstrução do escoamento da água.

Recomendação: Remoção das vegetações junto com a limpeza das calhas.

30. Há sinais de acúmulo de água nas calhas?

Não foi possível identificar diretamente poças de água ou manchas que sugere acúmulo de água nas calhas. Mas de maneira indireta, pode-se inferir que há acúmulo de água devido ao acúmulo de resíduos e pela presença de vegetação.

Conformidade: Não conformidade grave

Risco: Água acumulada nas calhas favorece o acúmulo de resíduos e crescimento de vegetação.

Recomendação: Após a limpeza completa das calhas, aplicar água com mangueira simulando chuva para avaliar o escoamento. Se houver acúmulo de água, provavelmente há irregularidades no fundo da calha ou pouca inclinação. Aplicar argamassa de regularização no fundo da calha para eliminar as irregularidades e aumentar a inclinação.

31. As calhas estão danificadas?

Não foram identificados danos nas calhas.

Conformidade: Conforme

Risco: Não há

Recomendação: Não há

32. Há objetos estranhos sobre a cobertura?

Foram identificados 2 objetos estranhos:

- 1 pipa
- 1 parafuso soltos

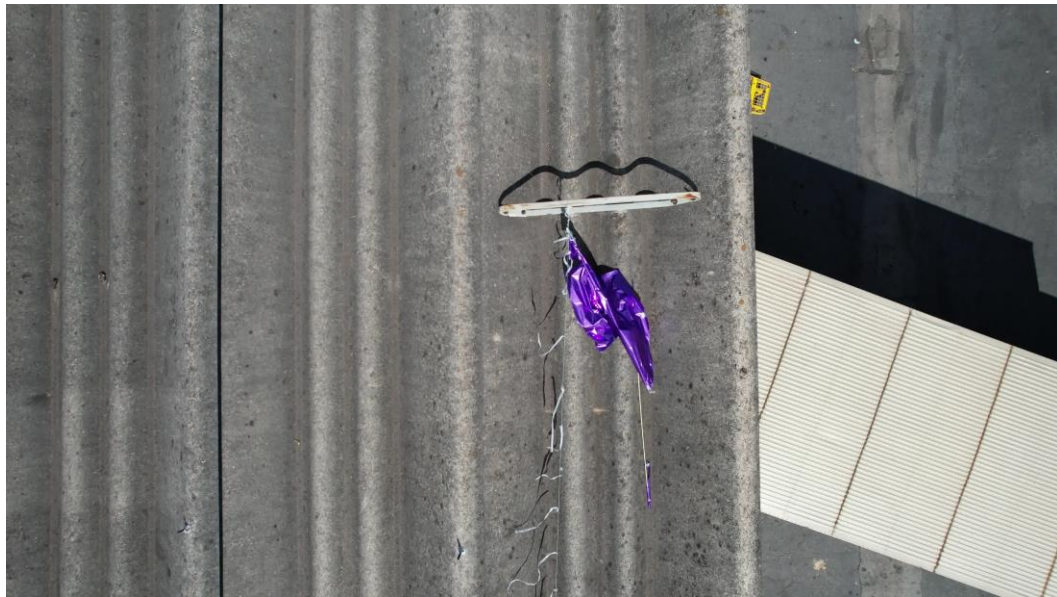


Figura 44 - Pipa encontrada na cobertura



Figura 45 - Parafuso solto encontrado na cobertura

Conformidade: Não conformidade baixa

Risco: Objetos estranhos podem prejudicar o escoamento de água, causar acúmulos de água e obstruir calhas ou tubos de queda.

Recomendação: Remover os objetos estranhos junto com a limpeza do telhado.

33. Existem saídas de chaminés ou exaustores no telhado?

Foram identificados 1 chaminé com muita sujeira de fuligem ao seu redor.



Figura 46 - Chaminé encontrada na cobertura

Conformidade: Não é possível constatar

Risco: É necessário verificar a situação das juntas ao redor da chaminé. A sujeira ao redor impossibilitou a inspeção.

Recomendação: Limpar a sujeira e realizar teste de estanqueidade nas juntas.

34. Existem instalações de antenas ou outra coisa que perfure a telha?

Sim, foram identificadas 2 barras metálicas que atravessam as telhas. 1 está revestida com selantes e 1 não está selada.



Figura 47 - Objeto não revestido por selante



Figura 48 - Antena revestida por selante

Conformidade: Não conformidade média

Risco: A ausência de selante na abertura permite infiltrações. Nas aberturas que estão seladas pode haver falhas no selante.

Recomendação: Fechar as aberturas com fita asfáltica aluminizada e selante de poliuretano (PU). Fazer teste de estanqueidade nas aberturas seladas.

35. Existem árvores mais altas que a cobertura da edificação no entorno?

Não há.

Conformidade: Não se aplica

Risco: Não há.

Recomendação: Não há.

36. Existem construções vizinhas mais altas do que a cobertura da edificação?

Não há.

Conformidade: Não se aplica

Risco: Não há.

Recomendação: Não há.

37. Existem obras vizinhas habitadas mais altas do que a cobertura da edificação?

Não há.

Conformidade: Não se aplica

Risco: Não há.

Recomendação: Não há.

6. Recomendações Gerais

- Correção imediata das falhas identificadas;
- Especificamente em relação aos rufos, foi possível constatar muitos problemas com as peças de fibrocimento. Recomenda-se a completa substituição de todos as peças de rufos de fibrocimento, mesmo as que estão íntegras, por perfis metálicos;
- Implementação de vistoria periódica por imagens aéreas;
- Registro fotográfico completo pós-reparo para acompanhamento da situação.

7. Responsabilidade Técnica

Este laudo foi elaborado com base em inspeção visual aérea, não substituindo inspeções presenciais *in loco*.

Assinatura: 

Denison de Souza Hanelt

CREA-SP: 5069490638

Engenheiro civil